Activité de recherche

Ordre et répétition dans un dénombrement — 30 min.

Six élèves distincts se portent volontaires pour organiser un débat.

1. On choisit deux élèves pour former un binôme sans attribuer de rôle. Combien de binômes peut-on former ?
2. On désigne un président et un secrétaire, qui doivent être deux élèves différents. Combien d'attributions des deux rôles sont possibles ?
3. On prévoit trois interventions successives. Un même élève peut intervenir plusieurs fois. Combien de programmes de trois interventions sont possibles ?
4. On recommence avec quatre élèves seulement, désignés par A, B, C et D. Écrire tous les binômes et toutes les attributions des deux rôles. Expliquer ensuite pourquoi il existe 64 programmes de trois interventions, sans les énumérer.
5. Pour chacun des trois modes de choix, préciser si l'ordre intervient et si une même personne peut être choisie plusieurs fois.